II. Védendő kártevők 10 pont



A mezei hörcsög elsősorban az alföldeken, mezőgazdaságilag művelt területeken fordul elő. Sok helyen már megritkult, védelemre szorul. Táplálékát elsősorban zöld növényi részek, gabonamagvak és gyümölcsök alkotják. Föld alatti lakójárataiban akár 15 kg magot is felhalmozhat télire. Emellett állati eredetű táplálékot is fogyaszt, megeszi a rovarokat, gilisztákat és csigákat is.
A hörcsög kedvelt tápláléka például a parlagi sasnak, a baglyoknak, rókának. Mezőgazdasági kártétele miatt az ember irtja. A hörcsögök gyérítésére csapdákat használnak, de indokolt esetben (engedéllyel) kémiai védekezésre is mód van: mérgező füstöt kibocsátó patronokat helyeznek el a hörcsögök járataiban.
Kedvező körülmények esetén a hörcsög évente akár háromszor is szaporodhat. A szaporodási időszak áprilistól júliusig tart. Egy-egy nőstény 4-16 kölyköt hoz a világra. A kicsik csupaszon és vakon születnek, de a szoptatás hatására elég gyorsan fejlődnek, testüket már pár naposan selymes piheszőr borítja.
Az 1990-es évekig kötelező volt a gazdáknak hörcsöggyérítést végezni abban az esetben, ha hektáronként legalább 2 lakott járatot találtak. A hörcsögök túlszaporodása, amely 5-10 évenként tapasztalható, néha napjainkban is komoly gondot okoz. 2017-ben Heves megye egyes területein is nagy egyedszámot mértek, ezért a Bükki Nemzeti Park munkatársai csapdákkal fogták be a hörcsögöket, és a kezelésükben álló, nem mezőgazdasági területeken engedték szabadon az állatokat.

A szöveg és tanulmányai alapján oldja meg a feladatokat!

1. Írjon *két* olyan tényt a szövegből, amely igazolja, hogy a hörcsög az emlősök közé tartozik! (2 pont)

   .....

   .....

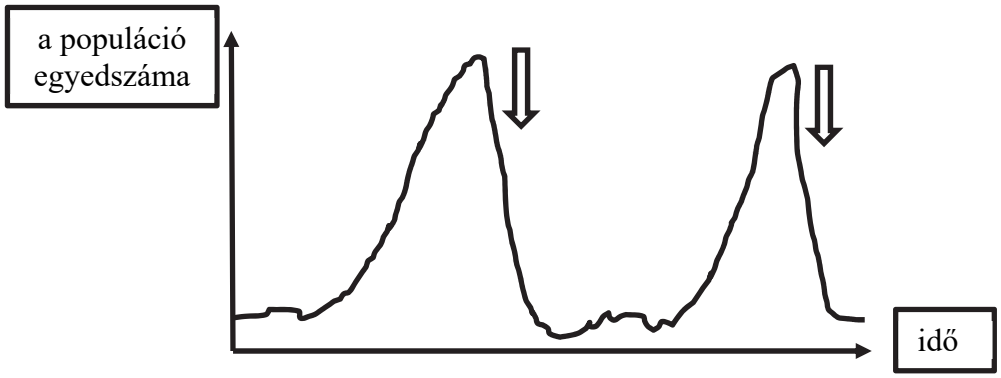
2. Milyen szerepeket tölthet be a hörcsögpopuláció egy élőhely táplálékhálózatában? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) csak elsődleges fogyasztó lehet
   B) elsődleges fogyasztó és csúcsragadozó
   C) másodlagos fogyasztó és csúcsragadozó
   D) elsődleges fogyasztó és másodlagos fogyasztó
   E) másodlagos fogyasztó és lebontó

3. A szöveg alapján melyik populációs kölcsönhatástípus léphet fel a parlagi sasok és a rókák között egy alföldi területen? Abból induljon ki, hogy az adott időszakban a hörcsög a fő táplálékforrásuk.

   .....

Az alábbi grafikon a hörcsögpopuláció egy jellemzőjének változását mutatja egy hosszabb időszakban.



4. Rajzolja be **K** betűvel jelölve a környezet eltartóképességét a grafikonon!

5. Adjon *két* lehetséges magyarázatot a grafikonon nyilakkal jelölt létszámváltozásokra!

   .....

   .....

6. Sok olyan állatfajt ismerünk, amelyek a hörcsögökhöz hasonlóan gradációra hajlamosak, és akár komoly károkat okozhatnak. Válassza ki, melyik két állítás igaz az ilyen fajokra! (2 pont)

   A) Utódaikat hosszú időn át gondozzák.
   B) Populációik könnyen alkalmazkodnak környezetük hirtelen változásához.
   C) Általában rövid élettartam jellemzi egyedeiket.
   D) Állandó környezetben sok generáción keresztül gyakorlatilag változatlan a populációik mérete.
   E) Általában ilyenek a nagymacskák populációi.

7. 1990-ben egy Békés megyei gazda 10 hektáros búzaföldjén hörcsögök éltek, és az év elején a járataik száma éppen elérte a kötelező gyérítés határát. Mennyi utódot hoztak volna létre a gazda földjén ebben az évben azok az egyedek, amelyek év elején a járatokban éltek, ha feltételezzük, hogy mindegyik járatban minden elléskor a lehetséges maximális számú utód született és minden járatnak egy nőstény lakója volt? Válaszát számítással indokolja!

8. Nevezzen meg a szöveg alapján egy olyan intézkedést, mely a természetvédelem céljait is figyelembe veszi!

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen